双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）“9·16”一般坠落事故调查报告

2023年9月16日21时50分许，双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）工地发生一起坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖南省安全生产条例》等有关法律法规规定，县人民政府批准成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、双峰县住房和城乡建设局等部门组成的事故调查组负责事故调查，并聘请建筑施工领域专家参与事故调查，同时邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频查看、资料调阅、人员询问、专家论证等方式，查清了事故经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范及整改措施建议。现形成事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况

【项目名称】双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）

【立项批准】双峰县发展与改革局《关于双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程可行性研究报告的批复》（双发改行审〔2020〕221号），双峰县发展与改革局《关于调整双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程部分建设内容的通知》（双发改行审〔2021〕108号）。

【资金来源】申请地方专项债券及业主自筹。

【质量要求】符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格及以上标准。

【项目内容】（1）市政工程部分，新建场内道路工程，新建絮凝沉淀过滤叠合清水池、格栅池、排泥池及其他小型池体；（2）土建及装饰装修部分，新建业务用房一栋，建筑面积853.86㎡，加氟间145㎡、配电间103.23㎡、门卫室及传达室等附属35.8㎡；（3）安装工程部分，包括工艺暖通和电气自控；（4）场内绿化工程；（5）原有建筑、构筑物改造工程及土石方（含池体部分）；（6）基坑支护等。

【分包工程内容】将原有供水能力由4.0×104m³/d提升至6.0×104m³/d，主要建设内容包含一、二期取水泵房的改建及厂区红线范围内的构（建）筑物、工艺工程、电气工程、仪表系

统、自动化系统、总图工程等。具体包括（1）将二期取水泵房降低至 3.0×104m³/d 运行，将原一期取水泵房重新改造，设计规模为 3.0×8104m³/d；对一、二期沉淀池未端出水集水槽进行拆除，重新布置集水槽，同时对现状排泥机及吸泥管进行改造；将二期工程降低规模运行，生产规模由 2.5×104m³/d 降至 2.0×104m³/d；拆除全部絮泥沉淀池现状预制混凝土折板，更换为不锈钢折板，将一期、二期虹吸滤池清水渠联通，增加滤池反冲洗强度；将送水泵房设备改造，扩建规模至 6.0×104m³/d；将原加药加氮间进行综合改造，与 6.0×104m³/d 规模配套，包括 PAC、PAM 等；同时将原氯库作为粉末活性炭、高锰酸钾投加预留场地。（2）新增一套 2.5×104m³/d 的净水生产线并按照 3.0×104m³/d 规模校核，包括格栅混合配水池、絮泥沉淀过滤叠合清水池等构筑物；新增一套与 6.0×104m³/d 规模配套的排泥水系统，包括排水池，排泥池。（3）新建一栋加氯间，消毒由现在的液氯改成电解食盐生产次氯酸钠；新建综合业务用房 1 栋，设食堂、办公室、会议室等；新增一座变配电间，并对厂内配电设施按护建规模扩容；新增大门及传达室 1 栋。（4）其他附屋设施建设，包括场内道路、绿化、亮化等。

【分包工程造价】肆仟玖佰陆拾玖万肆仟贰佰陆拾肆元壹角捌分整（49694264.18 元）。

【施工许可】项目于 2022 年 10 月 21 日取得双峰县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）颁发的《中华人民共和国建

筑工程施工许可证》，编号：4313212022102101O1。

【其他】被评为2023年一、二、三季度省质量安全“双优良”项目，全市安全生产观摩项目。

（二）涉事单位基本情况

1、施工分包单位：湖南楚[redacted]公司

【统一社会信用代码】[redacted]

【类型】有限责任公司（自然人投资或控股）

【法定代表人】谢[redacted]

【经营范围】房屋建筑、桥梁、公路、水利水电、钢结构、土石方、基础、园林绿化等

【注册资本】叁仟万元整

【成立日期】2019年7月26日

【住所】湖南省娄底市娄星区月塘街557号娄底日报社0007幢232室

2、项目承建单位：湖南省城市[redacted]公司

【统一社会信用代码】[redacted]

【类型】有限责任公司（自然人投资或控股）

【法定代表人】邓[redacted]

【经营范围及许可项目】建设工程施工、公路管理与养护、建筑劳务分包、建设工程设计等

【注册资本】叁亿零壹佰陆拾捌万元整

【成立日期】1997年11月7日

【住所】湖南省长沙市岳麓区含浦中路515号

3、项目监理单位：湖南省　　公司

【统一社会信用代码】

【类型】有限责任公司（自然人投资或控股）

【法定代表人】戴

【经营范围】工程技术咨询服务、工程建设项目招标代理服务、工程项目管理服务、工程造价咨询服务等

【注册资本】壹仟万元整

【成立日期】1992年7月6日

【住所】长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期5栋803室

4、项目建设单位：双峰县　　公司

【举办单位】双峰县住房和城乡建设局二级机构

【统一社会信用代码】

【法定代表人】曾

【宗旨和业务范围】城镇用水管理、供水配套服务

【经费来源】非财政补助

【开办资金】1460万元

【住所】双峰县永丰街道城中北路160号

（三）涉事管沟基本情况

涉事管沟为开挖式管沟，全长530米，用于铺设雨水管（管道直径0.4米），呈“口”字型布置。管沟主体宽约1.5米、深约

5.5 米，附有 24 个雨水管检查井。管沟于 2023 年 8 月 26 日开始施工，分段进行，至 9 月 16 日共施工 100 米左右。事故即发生于 8 号检查井基坑处，该基坑于 9 月 16 日 15 时许至 17 时许从 9 号检查井由东向西用挖机开挖，由于该处地面有一层厚约 0.2~0.3 米的水泥层，施工时采取分层开挖，先揭掉水泥层形成一个离地面深 1.5 米、宽 1.5 米、长 7 米的平台，再挖一个深 4 米、宽 5.5 米、长 5.5 米的检查井基坑。由于 8 号检查井基坑北侧施工边线与自来水厂办公用房水沟边线相距 2.9 米，加之地下情况特别复杂，有排水管以及碎石、水泥块等，基坑北侧开挖时未打支护桩，挖好基坑已是下班时间，在监理员、施工员督促下，有关施工人员在 8 号检查井基坑周边设置防护栏，并摆放了“当心坑洞”的安全警示牌，计划在第二天（9 月 17 日）做支护处理，钢板支护桩已摆放在基坑南侧土堆上。

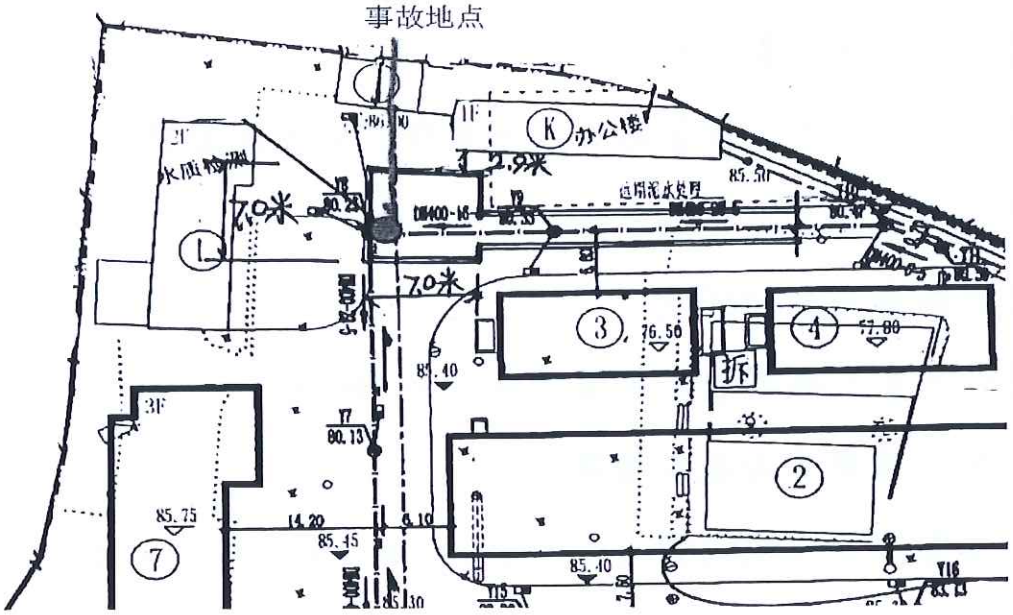


图 1　事故位置示意图



图 2　8 号检查井基坑一



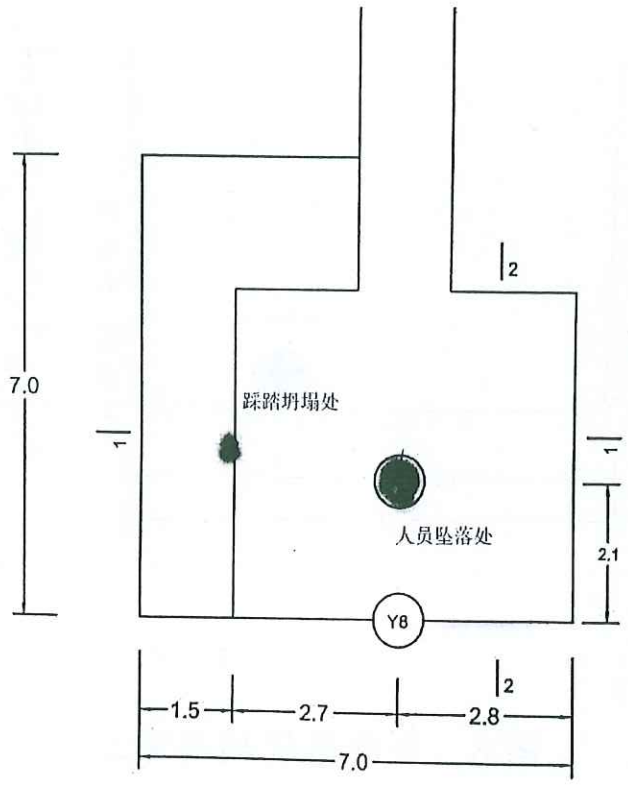
图 3　8 号检查井基坑二



图 4　8 号检查井基坑三

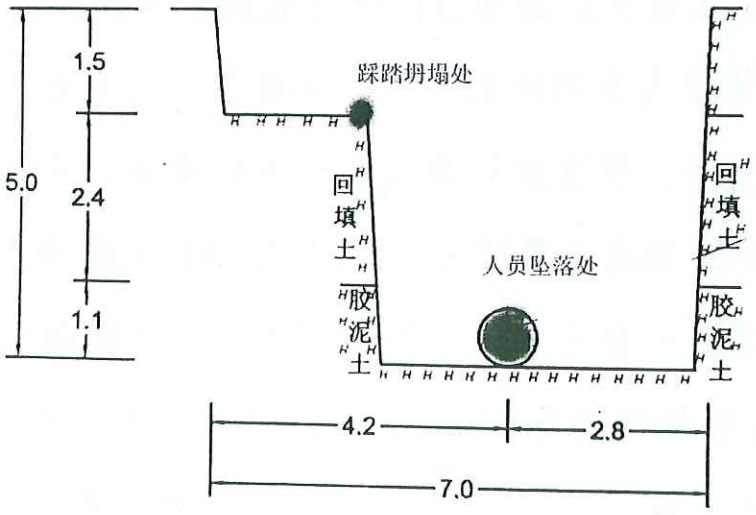


图 5　8 号检查井基坑周边防护栏、警示牌



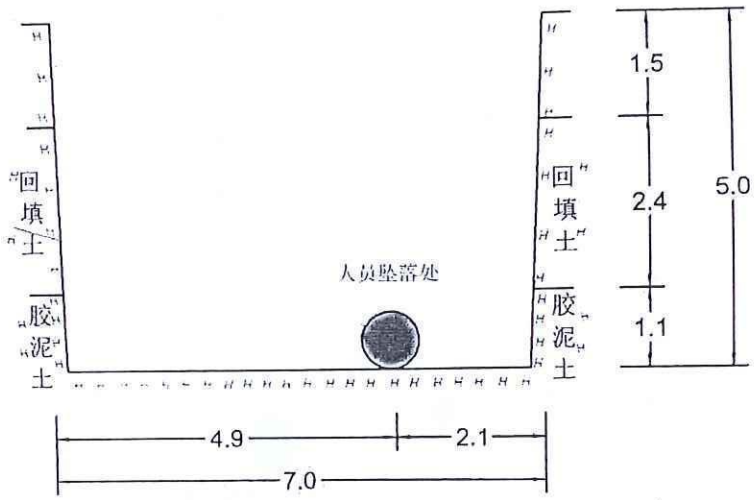
单位：米

图 6　事故基坑示意图



单位：米

图 7　事故基坑剖面图一



单位：米

图 8　事故基坑剖面图二

二、事故概况

（一）事故发生经过

2023 年 9 月 16 日 17 时 30 分许，泥工组组长龚[redacted]安排泥工组员工贺长江到加氯间进行混凝土养护。19 时许龚[redacted]碰到施工管理人员刘[redacted]，刘[redacted]要他去自来水厂老门东侧会议室开会商量工程进度和第二天工作安排等，参加会议的还有朱[redacted]、张[redacted]等施工管理人员。21 时 00 分许开完会后，几人在会议室聊了一会儿天，约 21 时 20 许，龚[redacted]走出会议室到工地查看，在加氯间看到贺[redacted]在玩手机，就对贺[redacted]说："这么晚了，还不回家？"贺[redacted]听后就往厂区老门方向走去，龚[redacted]继续查看工地并收拾一些工具杂物。贺[redacted]在路过 8 号检查井基坑附近时，发现雨水管管沟有水，就越过防护栏走近 8 号检查井基坑边去看。21 时 50 分许，在自来水厂北门东侧办公

室聊天的刘　　听到外面有人喊“管沟内有蛮深的水”，立即跑出房间，正好看到贺　　站立的基坑边壁发生坍塌，贺　　连人带土坠入8号检查井基坑。

（二）事故救援情况

刘　　越过防护栏跑到8号检查井基坑边时，发现贺　　已经被土全部掩埋。朱　、张　　闻声跑出房间，龚　　听到动静也赶到了事发现场。刘　　将边坡旁一长木梯放至检查井基坑底部，拿起铁铲从梯子爬下基坑底部刨土救人，张　　随后也下到基坑底部参与救人。与此同时，朱　、龚　　分别拨打了“119”和“120”报警电话。刘　　、张　　两人用锄头、铁铲刨了几分钟，看到了已破损的安全帽。22时许，双峰县消防救援大队7名救援人员赶到事故现场，分批进行救援，因基坑底部空间狭小，刘　　、张　　两人撤离救援现场。在消防救援人员组织救援时，“120”救护车及3名医务人员也赶到了事故现场。22时20分许，消防救援人员挖出贺　　，用挖机救出基坑放至自来水厂北门前空坪。现场医务人员立即检查，发现贺　　已失去意识、双侧瞳孔散大、左耳内流血、脑骨骨折、颅骨骨折、多处肋骨骨折、呼吸停止，马上组织进行抢救。22时25分许，现场医务人员宣布贺　　经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

2023年9月16日22时许，事故现场人员张　　电话向双峰县　　公司分管负责人王　　报告事故情况。9月16日22

时30分许，双峰县　　公司向双峰县　　局报告事故情况。9月16日23时许，双峰县　　局分别向双峰县委办公室、双峰县人民政府办公室报告事故情况。9月17日上午，双峰县应急管理局有关人员赴现场对事故情况进行初步核查。

（四）事故善后处理情况

2023年9月19日，死者家属与湖南省　　公司达成赔偿谅解协议，支付死者家属丧葬补助金、一次性死亡补助金、抚恤金、精神损失抚慰金等共计139.8万元整。赔偿款于9月22日全额支付。死者遗体于9月25日安葬。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者贺　　，男，汉族，1968年9月11日出生，现年55岁，身份证号码：　　，双峰县永丰街道松坪村人，事发时系湖南　　公司劳务派往双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）的泥水工。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，事故造成直接经济损失人民币140.3万元。

四、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

贺[redacted]擅自违规进入设置防护围栏且有明显安全警示牌的危大工程工地，发现管沟有积水时自我安全防护意识不强，踩踏没有进行支护处理的8号检查井基坑北侧边缘，导致检查井基坑边壁坍塌，人随之坠落基坑从而造成受伤死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1. 事故发生的基坑土质情况复杂，上部大多为回填土，厚度2.4米，深度1.5米至3.9米，因该地段经多次施工改造而形成；下部属胶泥土，厚度1.1米，深度3.9米至5.0米，平时很坚硬，遇水容易软化成泥浆。事故当天虽无降雨，但原有排水管道因施工造成自动排水受堵，原排水管道内的污水被逼往新安装的排污管道内逆向反灌，致使基坑边壁遭水浸泡，土质发生软化，丧失粘结力。

2. 湖南[redacted]公司在组织管沟检查井基坑开挖的危大工程作业前，未按规定向施工单位、监理单位和建设单位报告；管沟检查井基坑开挖施工时，未及时向施工单位、监理单位和建设单位通报因具体施工环境、条件等原因而没有先采取支护措施再开挖的情况，有关应急控制措施不力，导致存在重大事故隐患；危大工程工地现场管理不严，未进行施工作业时，无关人员可以随意出入工地。

（三）事故性质认定

事故调查组认为，双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩

建工程（水厂部分）“9·16”坠落事故，是一起因人员擅自进入建筑施工工地，忽视自我安全防护，踩踏地质结构不稳定未做支护处理管沟基坑边壁，导致坠落的一般生产安全责任事故。

五、对相关单位的调查情况

（一）湖南 公司

该公司于2022年8月1日与湖南省 公司签订《双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）项目施工作业劳务施工作业分包合同》，同时签订《安全生产协议书》，明确各自的安全生产方面的权利与义务。湖南 公司安排张 、刘 、朱 三名管理人员负责双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）项目的劳务施工，在该项目安排务工人员80人左右。

该公司制订并落实全员安全生产责任制，设有专门的安全生产管理机构，建立了各项安全生产规章制度和操作规程，安全生产管理制度健全；相关项目管理人员具有执业资格；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；按要求制定了建设工程施工方案；按要求填写施工机械进场合格验收申请表；建立了特种作业人员管理档案。但在该项目安全管理上，对管沟开挖的危大工程作业未按施工作业劳务分包合同要求向施工单位和监理单位报告。

（二）湖南省 公司

该公司于2022年7月15日与双峰县　　公司签订了对双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）施工合同。

该公司严格落实全员安全生产责任制，设有专门安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，按规定制订各项安全生产规章制度和操作规程，安全生产管理制度完备；设立了双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）项目部，项目管理人员具有相关执业资格；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；每周组织项目管理人员及劳务管理人员召开安全生产例会，定期进行安全教育培训；项目负责人每周召集安全员、技术负责人、施工员等项目管理人员对施工工地进行安全检查和隐患排查，有检查记录并建有台账，对发现的问题由施工员安排整改，安全员监督整改到位；安全员或施工员每天组织班前会，并对施工现场进行安全巡查，有巡查记录；严格安全技术交底制度，技术负责人对分部分项工程施工前进行安全技术交底。

（三）湖南省　　公司

该公司2022年10月9日与双峰县　　公司签订双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）监理项目政府采购合同，安排总监刘　　、专监谢　　、监理员朱　　3人具体负责该工程的施工监理，其中刘　　任组长，负责该项

目监理全面，谢毅负责工程质量，朱[redacted]负责日常安全监理和资料方面的工作。

该公司认真落实全员安全生产责任制，安全生产管理制度健全，从业人员向公司递交《安全生产责任承诺书》；制定并落实安全生产教育培训计划，对从业人员开展安全生产教育培训和考核；制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度，总监每半月召集一次监理例会，建设单位、施工单位、监理单位的管理人员参加；定期组织现场安全周检查，并组织安全总结会；落实日常巡查，对巡查中发现问题及时处理；对施工操作人员资格证按规定进行检查。

（四）双峰县[redacted]公司

该公司成立了专门的项目办负责双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）项目管理，设项目办主任1人（王[redacted]），项目办副主任2人（刘[redacted]、阳[redacted]）。项目办由公司副经理王[redacted]分管。

在该项目施工过程中，公司主要负责人组织安全检查和现场办公8次，分管负责人定期召开专题安全生产会议，对项目办工作人员进行管理和考核，协调解决项目施工过程中的资金筹集、手续报审报批、工农矛盾等具体问题，检查督促施工单位、监理单位对该项目的质量安全管理。

（五）双峰县[redacted]站

双峰县[redacted]站负有全县建筑工程安全监

督管理职责，依法指导受监建筑项目的安全生产工作，负责受监工程项目安全生产前提条件审查、制订安全生产监管方案并组织相关单位、人员进行方案交底，负责建筑工程起重机械的使用登记备案工作，承担受监工程项目施工现场的安全监督及安全等级评定，监督施工安全、文明施工措施费的拨付和使用，承办建筑施工安全生产许可证、三类人员考核、安全认证的初审及申报工作，承办安全生产统计报表的收集和上报。

双峰县　　站内设办公室、财务室、安监一组、安监二组、安监三组，双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）的安全监管工作由安监一组具体负责。2022 年 10 月 25 日进行了安全技术交底。

2023 年以来，安监一组依法对双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）建筑工地开展安全监督检查 11 次，下发隐患整改通知书 11 份，复查 15 次，发现整改安全隐患 75 处。督促指导施工单位落实企业安全生产主体责任，按要求开展安全教育培训、定期召开安全生产会议和开展安全生产隐患排查治理。

（六）双峰县　　局

双峰县　　局是全县建筑施工行业领域行政主管部门，负有全县建筑施工安全监督管理职责，同时又是双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）建设单位双峰县自来水公司的主管单位。

2023年以来，双峰县　　局党组、局务会专题研究建筑域安全生产工作4次，印发了《双峰县住房城乡建设领域打好安全生产翻身仗实施方案》《双峰县工程建设领域大排查大管控大整改专项行动实施方案》等安全生产相关工作方案，组织开展了经营性居民自建房安全专项整治、建筑工地边坡安全专项整治、工程建设项目突出问题专项整治、建筑领域在建工程重大事故隐患专项排查整治2023行动等，截至9月中旬，组织排查建筑领域在建工程重大事故隐患共21处，完成整治20处。局领导对该项目安全生产工作高度重视，两任局党政主要负责人带队检查5次，局分管安全生产负责人组织检查6次。督促指导该工程项目按照市局建筑施工安全生产标准化考评改革的要求组织施工，在全市建筑施工安全生产标准化季度考评中，2023年一季度得分85.46分，二季度得分85.14分，三季度得分84.77分，均达到省级优良等级。支持鼓励该项目创建全市安全生产标准化示范性工地，2023年6月组织全县施工企业、在建项目相关人员前往观摩。

六、事故责任认定及处理建议

（一）不予追究责任人员（1人）

贺　　，男，湖南楚泽建筑工程有限公司泥水工，擅自违规进入设置围栏的危大工程工地，发现管沟有积水时自我安全防护意识不强，踩踏没有进行支护处理的8号检查井基坑北侧边缘，导致检查井基坑边壁坍塌，人随之坠落从而发生事故，

对事故负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不予追究其责任。

（二）对相关人员的处理建议（2人）

1. 谢[redacted]，湖南[redacted]公司法定代表人，未认真履行企业主要负责人安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除项目施工现场生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故的发生负有管理责任，建议由双峰县应急管理局依法给予行政处罚。

2. 张[redacted]，湖南[redacted]公司派往双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）现场施工管理人员，在组织管沟检查井基坑开挖的危大工程作业前，未按规定向施工单位、监理单位和建设单位报告；管沟检查井基坑开挖施工时，未及时向施工单位、监理单位和建设单位通报因具体施工环境、条件等原因而没有先采取支护措施再开挖的情况，有关应急控制措施不力，导致存在重大事故隐患，对此次事故负有责任，建议湖南楚泽建筑工程有限公司对其予以辞退，并报双峰县住房和城乡建设局备案。

（三）对有关单位的处理建议（6家）

1、湖南[redacted]公司

在组织管沟检查井基坑开挖的危大工程作业前，未按规定向施工单位、监理单位和建设单位报告；管沟检查井基坑开挖

施工时，未及时向施工单位、监理单位和建设单位通报因具体施工环境、条件等原因而没有先采取支护措施再开挖的情况，有关应急控制措施不力，导致存在重大事故隐患；危大工程工地现场管理不严，未进行施工作业时，无关人员可以随意出入工地，对该事故的发生负有责任。建议由双峰县应急管理局依法对该公司立案查处。

2、湖南省　　公司

落实了企业安全生产的主体责任，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程；设置了安全管理机构并配备了专职的安全管理人员；保证了安全生产资金的投入使用；定期组织了安全教育培训和安全检查；与湖南楚泽建筑工程有限公司签订了《安全生产管理协议》，明确了各自的安全生产管理职责，督促分包单位落实安全管理职责；按照《施工方案》要求施工单位落实防护措施，已履行了总包单位的安全管理职责，建议不予处罚。

3、湖南省　　公司

制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则，并严格按照监理实施细则的要求进行旁站和检查；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织现场安全周检查，并组织安全总结会；按照《施工方案》要求施工单位落实安全防护措施，已履行了监理安全管理职责，建议不予处罚。

4、双峰县　　公司

成立了专门的项目办负责双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程（水厂部分）项目管理；定期召开专题安全生产会议，对项目办工作人员进行管理和考核；协调解决项目施工过程中的资金筹集、手续报审报批、工农矛盾等具体问题，检查督促施工单位、监理单位对该项目的质量安全管理，已履行了建设单位安全管理职责，建议不予处罚。

5、双峰县　　站

依法指导该项目的安全生产工作，负责工程项目安全生产前提条件审查、制订安全生产监管方案并组织相关单位、人员进行方案交底，2023 年以来，对工程项目施工现场安全监督检查 11 次，下发隐患整改通知书 11 份，复查 15 次，发现整改安全隐患 75 处，已履行了安全监管职责。

6、双峰县　　局

督促指导各有关单位落实企业安全生产主体责任，按要求开展安全教育培训、定期召开安全生产会议和开展安全生产隐患排查治理，支持帮助企业解决施工过程中的安全问题，已履行施工工地行业安全生产主管责任。

七、事故防范和整改措施建议

(一)湖南　　公司、湖南省　　公司、湖南省　　公司及双峰县　　公司应认真汲取本起事故的教训，进一步落实企业安全生产主体责任，

防范类似事故再发生。一是加强公司安全生产管理，建立健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度；二是加强对员工的安全教育培训，提高工人安全防范意识和安全操作技能，严格督促工人认真遵守安全生产规章制度与操作规程，向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施。三是加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改。四是公司主要负责人和工程项目管理人员应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（二）双峰县　　局以及双峰县　　站应以此为鉴，加强安全监管力度，督促施工单位严格按照施工规范作业；加强安全巡视和检查，发现问题、隐患及时消除；加强全县建设工程的事故警示教育工作，防范此类事故再发生。

双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程

（水厂部分）“9.16”坠落事故调查调查组

2023 年 11 月 30 日